

원형사 교본

피규어 원형사(原型師) 튜토리얼 · 교재 · 커뮤니티 조사

genkei-lab · 2026-09-24 · /sc:research

소체 → 겹 → 분할 → 다보 → 출력 준비 → 표면 처리 → 복제 → 양산 → 도색. AI 가 원형사 프로세스를 따라 하게 하기 위한 근거를 교과서 목차 · 실무 블로그 · 업계 자료에서 모았다. 확실도 ●●
높음 · ● 중간 · ○ 낮음.

차례

원형사 교본 — 튜토리얼 · 교재 · 커뮤니티 조사 (2026-09-24)	3
요약 — 한 페이지	4
1장. 원형사는 무엇을 하나 — 산업 흐름	5
2장. 교재가 가르치는 공정 순서 (교과서 목차 대조)	6
3장. 소체와 겹 — 형태의 출처 ●●	7
4장. 분할 — 규칙집 ●● (★ = 원문 · 화면 글자 확인)	8
5장. 다보 · 접합 ●	9
6장. 출력 준비 ●	10
7장. 표면 처리 ●	11
8장. 복제(실리콘 틀) — 원형을 제작하는 열 가지 ●● (OM-11 「型取りを失敗しないための十の鉄則」)	12
9장. 양산(PVC 금형) 제작 ●	13
10장. 도색 단위와 채색 견본 ●	14
11장. 교재 · 강좌 목록 (「바이블」 후보)	15
12장. 커뮤니티 지도	16
13장. genkei-lab 으로 옮길 것 (권고 — 사람이 정함, 구현 안 함)	17
14장. 책을 읽어 본 것 (09-24 추가 — 사용자 「책 읽어서 내용 파악해봐」)	18
확실도 · 빈 곳	19
출처 (전체)	20

원형사 교본 — 튜토리얼 · 교재 · 커뮤니티 조사

(2026-09-24)

사용자(09-24): 「원형사 튜토리얼이랑 원형사 커뮤니티랑 먼저 조사해볼래? pdf로 해서 내가 볼 수 있는 교재나 bible textbook 같은 것들」 · /sc:research. 목적: genkei-lab 이 **원형사(原型師) 프로세스**를 따라 하게 할 근거. 복원(형태)은 09-24 에 마감했다 — 이 교본은 그다음 단계용이다. 앞 조사와 이어진다: G:\art2real\claudedocs\research_형태와 분할_일본원형사_20260923.md(일본 영상 16편 · 분할 규칙). 이번엔 **책 · 강좌 · 커뮤니티 · 복제 · 양산** 쪽을 채웠다.

확실도 표시 — ●● 높음(여러 출처 · 원문 확인) · ● 중간(출처 하나 또는 요약만 확인) · ○ 낮음(추정 · 목차만 봄). 책은 **목차와 출판사 소개만** 확인했다(본문은 안 읽었다). 숫자는 출처를 붙였고, 출처끼리 다르면 둘 다 적었다.

요약 — 한 페이지

1. 원형사의 일은 「모양 만들기」가 아니라 「복제 · 양산 · 도색을 건디는 부품 묶음 만들기」다. 교재들의 장 순서가 이를 보여 준다: 설정 → 소체 → 포즈 → 옷 · 머리(겹) → 세부 → 분할 → 출력 준비 → 표면 처리 → 복제 → 도색. ●●
 2. 분할의 기준은 셋 — 도색 단위(색이 다르면 부품이 다르다) · 틀에서 빠지나(역테이퍼 · 언더컷) · 이음매를 안 보이는 곳에. 셋 다 계산할 수 있는 규칙이다. ●●
 3. 복제(실리콘 틀)와 양산(PVC 금형)이 원형의 모양을 제약한다 — 두께 $\geq 1\text{ mm}$ · 역테이퍼 최소 · 두께가 다른 부품은 틀을 나눔 · 금형은 빼기 구배 · 두께 균일 · 연질 PVC 는 지름 5 % 안 언더컷까지 억지로 뺌. ●
 4. 다보(ダボ)는 맞춤용이다(고정은 접착). 사다리꼴 · 네모로 방향을 정하고, 공차는 한 번 0.1~0.3 mm 로 출력기마다 다르다(보편 값 없음). ●
 5. 「바이블」 후보 교재 — 일본: 『ZBrush フィギュア制作の教科書』(榊馨, MdN 2016) · 『フィギュアの教科書 原型入門編』(新紀元社 2013) · 『デジタル原型師養成講座』(翔泳社 2015) · 『フィギュアの作り方 01』(ホビージャパン 2014). 해부: 『ZBrush Digital Sculpting Human Anatomy』(Scott Spencer). 한국: 『ZBrush 피규어 제작 입문』(우치야마 류타 번역) · 콜로소 · 패스트캠퍼스 강좌. ●●
 6. 커뮤니티 — 일본: 원더페스티벌(당일판권) · note 블로그(OM-11 · YZP 하우스 · 怪奇里紗) · Discord 「模型部」. 영어: ZBrushCentral · MyFigureCollection · ArtStation/Gumroad/Patreon 강사. 한국: 채널피겨 · 아이피규어 · 크리에이쳐 매니아 카페 · 아카라이브 3DCG 채널. ●
-

1장. 원형사는 무엇을 하나 — 산업 흐름

1.1 두 갈래: 가레지 키트와 양산 완성품 ●●

	가레지 키트(레진)	양산 완성품(PVC)
흐름	원형 → 실리콘 틀 → 레진 주형 → 판매(원더페스티벌)	기획(8~9 개월) → 원형 → 스캔 · CAD → 출력 → 다듬기 → 금형 → 채색 견본(데코마스) → 양산 · 조립
원형사가 정하는 것	모양 · 분할 · 다보 · 틀에 맞는 두께	겉모양 · 다듬기(디지털화 손실 약 30 % 보정)
다른 사람이 정하는 것	— (개인 · 서클이 다 한다)	CAD 기사: 골격 · 관절 · 속 장치 / 기획 · 제조: 분할 규칙 · 양산 판단
수량	수십~수백(당일판권 한도)	수천~수만

출처: [ワンフェス「ガレージキットとは」](#) · [NegativeMindException](#) 제조 공정 · [インサイド 메이커](#) 밀착 · [グッスマ](#) 라보.

1.2 당일판권(当日版權) ●●

원더페스티벌에서 캐릭터 가레지 키트를 팔려면 원형(견본)을 판권자에게 보여 허락을 받고, 행사 당일에만 정해진 수량을 판다. 원형사는 「디자이너가 아니라 주문을 형태로 옮기는 사람」 이고 판권 감수 · 리테이크 3~4 회가 보통이다(앞 조사). → genkei-lab 에서는 **저작권이 미해결**로 남아 있다(09-22 결정) — 사업 설계 때 이 제도를 참고할 것.

1.3 스케일 ●

$1/7 \approx$ 전고 22~26 cm · $1/8 \approx$ 17~22 cm. 식: **캐릭터 키(cm) ÷ 분모 $\approx$ 전고(cm)** (160 cm 캐릭터의 $1/7 \approx$ 23 cm).

출처: [フィギュア道 크기표](#) · [フィグタナ](#). → genkei-lab 기본 키 150 mm 는 1/10~1/11 급.

2장. 교재가 가르치는 공정 순서 (교과서 목차 대조)

공정	『ZBrush フィギュア制作の教科書』(MdN)	『フィギュアの教科書 原型入門編』(新紀元社)	『デジタル原型師養成講座』(翔泳社)
준비	1 전체 워크플로 · 2 설정	1 소재와 공구 · 2 에폭시 퍼티 기본	디지털 원형 지식 · 상업 수주 주의점
소체	3 소체 모델링	3 전신 러프 · 포즈 · 맨몸	스케일 피규어 모델링
포즈	4 포즈 잡기	(3 안)	
옷 · 머리	5 옷 · 머리 러프 · 6 세부	3 얼굴 · 머리 · 손목 손가락 · 수영복 · 신발	메카 부품
분할	7 분할 (지팡이 · 머리 · 머리카락 · 상반신 · 다리 · 치마, 머리카락 분할 실수 고치기, netfabb 출력)	3 부품 분할	출력용 조정
표면 처리	8 서포트 제거 → 거친 연마 → 마감	3 표면 마감	출력 뒤 처리 · 표면 처리
복제 · 도색	9 복제 · 피부 · 눈 · 데칼 · 은색	4 복제와 도색	도색 · 납품 · 데포르메

출처: MdN 목차 · 新紀元社 · 3dnchu 『デジタル原型師養成講座』 소개.

세 교재가 같은 순서다 ●● — 소체 먼저, 옷 · 머리는 그 위에 **겹으로**, 분할은 **세부 다음 · 출력 앞**, 표면 처리와 복제가 원형의 끝. genkei-lab 키트는 지금 「한 덩어리 → 겹에서 자르기」라 이 순서의 3 · 5 장(소체 · 겹)이 빠져 있다(앞 조사와 같은 결론).

3장. 소체와 겹 — 형태의 출처 ●●

- 원형사는 **누드 소체**(표준 인체)를 먼저 세우고 포즈를 잡은 뒤, **두께 있는 옷 겹질 · 머리카락 덩어리 · 소품**을 따로 올린다 (MdN 3~5 장 · 新紀元社 3 장 · 앞 조사 영상).
- 깊이(앞뒤 두께)는 **그림이 아니라 소체 사전 + 옆 · 뒤 설정화**에서 온다(앞 조사 16+20 편 모두).
- 해부 교본: 『ZBrush Digital Sculpting Human Anatomy』 (Scott Spencer, Sybex 2010, 416 쪽, Weta Workshop) — 「안에서 밖으로」 뼈 → 근육 → 겹. 제스처 · 형태 · 비례. [Amazon](#) · [Internet Archive](#).
- 굿스마일 원형사 인터뷰: 부품 하나씩 따로 만들면 「そこだけに力が入りすぎて」 — **실루엣으로 뼈대를 세우고 볼륨을 조금씩 더한다**. [GSC 인터뷰](#).

→ genkei-lab: 복원(켜부피)은 **바깥 겹질 한 겹**이다. 원형사 프로세스로 가려면 「소체 사전을 정면 윤곽 · 관절에 맞추고 → 옷 겹질(두께) → 머리카락」 표현이 필요하다(README 「다음」 6번).

4장. 분할 — 규칙집 ●● (★ = 원문 · 화면 글자 확인)

#	규칙	근거	계산할 수 있나
1	★ 부품 = 도색 단위 — 색이 다르면 나눈다. 한 색이면 안 나뉘어도 된다	i-maker · KotohaModeling · ホビーの下轟(8 부품 전부 다른 색)	예 — 색 영역
2	★ 피부는 한 부품(목을 몸통에 붙여 마스크를 없앴)	KotohaModeling	예
3	★ 이음매는 안 보이는 곳 — 소매 속 손 · 깃 밑 목 · 치마 속 다리 · 가슴 같은 눈에 띄는 곳은 피함. 가터벨트는 허벅지와 한 몸이 무난	i-maker · MdN · 앞 조사	반쯤 — 「덮는 겹」이 있어야
4	★ 한 방향으로 빠지면 통째, 안 빠지면 둘로(역테이퍼 최소화 — 실리콘 틀이 찢기고 수명이 준다)	KotohaModeling · OM-11 십 철칙 4	예 — 빠짐 방향 검사(Q8)
5	머리카락은 여러 덩어리로 재구성(앞머리 · 긴 머리 · 뒷머리 · 포니테일 4 부품 예)	i-maker · MdN 7 장 「머리카락 분할 실수 고치기」	반쯤
6	두께가 다른 부품은 다른 틀로(5 cm 짜리와 1 cm 짜리를 한 틀에 넣으면 4 cm 만큼 실리콘 낭비) · 기포 잘 드는 머리카락 · 손은 따로	OM-11 철칙 6	예 — 부품 두께
7	메카는 관절 = 분할	앞 조사(RIOBOT)	예
8	양산(PVC) 분할 = 모양 · 빠는 방향 · 언더컷 · 도색 경계 · 조립 방법 · 강도 · 금형 크기	PVC 부품 설계 요약 · モールドテック	대부분 예

「몇 개로 · 어느 경계를 쓸지」 마지막 판단은 사람 몫으로 남는다(교재 · 영상 모두 원형사가 고른다). ●

5장. 다보 · 접합 ●

항목	내용	출처
역할	위치 맞춤용, 고정용 접착 · 퍼티 · 황동선(軸打ち)	앞 조사 · YZP 하우스
모양	네모(각도 고정) · 사다리꼴 (위아래 구분) · 닳은 부품끼리 다른 모양 · 둘이면 더 잘 잡힘	앞 조사(じんべい · 화면 확인)
길이	너무 길게 만들지 않는다 — 복제 실패	怪奇里紗 분할 전편
아날로그 수 다보	자른 면에 퍼티 → 바셀린 바른 주걱으로 모양 · 암 쪽은 바셀린 바르고 폴리퍼티를 눌러 뚫	怪奇里紗 · 검색 요약
분할 전	1 mm 구멍을 뚫어 쇠선으로 다시 맞춤 수 있게 해 두고 톱 · 칼로 자름	검색 요약 ○
공차(출력)	보편 값 없음 — 출력기 · 방향 · 재료마다. FDM 0.2~0.3 mm(팍) · 0.4~0.5 mm(미끄럼). 레진 0.15~0.30 mm 를 「한 번인지 전체인지」 밝혀 적을 것. 광조형은 수 다보를 3~4 % 줄이는 방법도(앞 조사)	Sovol · Tripo 검색 요약
접착	공차 0 이면 접착제가 갇혀(유압 잠김) 끝까지 안 들어간다 → 얇은 홈 · 입구 모따기	Tripo 검색 요약 ●
레진	등방성이지만 잘 부러짐 → 가는 핀은 굽히거나 두 축으로	Tripo 검색 요약 ●
출력기 정밀도	Formlabs Form 4: XY ± 0.15 % (1~30 mm) · ± 0.2 % (31~80 mm) · ± 0.3 % (81~150 mm). 휘기 쉬운 출력기면 맞춤 모양을 쓰지 말라	Formlabs · 설계 사양

→ genkei-lab 키트는 이미 사다리꼴(원) · 뒤집힌 사다리꼴(오) · 좌우 같은 크기 · Q7 잠김 검사가 있다(09-23). 공차는 **출력기별 설정값**으로 빼 둘 것.

6장. 출력 준비 ●

항목	값	출처
적층	SLA 25 μm 가 최고 세밀 · FDM 0.1~0.15 mm 면 0.2 mm 보다 적층 자국이 훨씬 덜 보임	Formlabs 피규어 가이드 · 3DLab
속 비우기	겉 껍질만 출력해 시간 · 재료 절약 · 닫힌 속에는 지름 $\geq 0.75\text{ mm}$ 배수 구멍 (없으면 레진 · 공기가 갇혀 실패)	Formlabs
서포트	떼기 복잡할수록 자국 → 연마. 자국이 안 보이는 면 으로 방향을 잡는다	Formlabs
닫기	분할 전에 열린 껍질을 닫는다 (빈 곳은 불리언 오류) · 파츠마다 확인	앞 조사
최소 두께	복제할 원형은 $\geq 1\text{ mm}$ (얇으면 실리콘 열팽창으로 막혀 구멍 난 복제품)	OM-11 철칙 5

→ genkei-lab: STL 닫힘 35/35(09-24) · 부품 두께 검사(Q2)가 이미 있다. 속 비우기 · 배수 구멍 · 서포트 면은 없다.

7장. 표면 처리 ●

1. 서포트 제거 → 2. 거친 연마 → 3. 마감(MdN 8 장) → 서페이서 → 도색 전 프라이머(Formlabs).

- 복제용이면 **600 번 정도로 충분**, 출력품의 **적층 자국은 완전히 없앤다**(OM-11 철칙 4).
- 블라스트(유리 비즈)는 균일한 무광(梨地) 표면(검색 요약 ○).
- 레진 복제품은 **이형제를 중성세제 · 칫솔로 씻어야** 도료가 안 튈다(검색 요약 ●).

출처: MdN 목차 · OM-11 · 3DLab · KUWABARA.

8장. 복제(실리콘 틀) — 원형을 제약하는 열 가지 ●● (OM-11 「型取りを失敗しないための十の鉄則」)

#	철칙	원형 설계에 주는 제약
1	실리콘을 아끼지 말 것 — 부품 사이 · 가장자리 1 cm 이상	부품 크기 → 틀 크기
2	언더 게이트 배치(주입구 → 아래로 → 부품 → 탕구로 빠짐)	탕구 붙일 자리
3	기포 — 부품을 비스듬히 (▽ 아니라 △, 위 꼭짓점에 탕구)	부품 모양
4	분할해서 역테이퍼를 줄이고 표면 처리(600 번)	분할 규칙 4
5	두께 ≥ 1 mm	최소 두께
6	큰 틀은 피하고 두께가 다른 부품은 틀을 나눔 · 머리카락 · 손은 따로	분할 규칙 6
7	이형제	(공정)
8	틀 다보 를 촘촘히(파팅라인 방지)	(틀 쪽)
9	베이비파우더	(공정)
10	방독 마스크 · 장갑	(안전)

같은 주제 입문: YZP 하우스 점토 문기 · 배치 · 실리콘 · 프로모데러林哲平 「複製の全て」 · みぶあら 부품 배치.

9장. 양산(PVC 금형) 제약 ●

- **빼기 구매(抜き勾配)** — 사출 성형품 설계에서 가장 중요한 규칙 중 하나. 금형에서 부품을 매끈하게 빼려고. [MONOist](#) · [みんなの試作広場](#)
- **언더컷** — 금형 값 · 조정 시간 · 불량률이 늘어난다 → 필요 없으면 피한다. 단 연질 PVC · PP · PE 는 **지름 5 % 안** 언더컷을 휘게 해서 억지로 빼기(ストリッピング) 가능. [モールドテック](#)
- **두께 균일** — 버 · 수축(ひけ) · 힘 대부분이 두께 불균일 탓. [富士合成](#)
- 흐름: 원형 → (실리콘 · 세라믹 중간 틀) → 금형 → 사출 → 버 제거 · 손 도색(개체 차) → 조립 · 검사. [グッスマらぼ](#) [金型](#) · [MARVYBLOGS](#)

⚠ 구매 각도 · 두께 수치는 이번 출처에서 **피규어용 숫자를 못 찾았다**(일반 사출 설계 글만). 피규어 금형 수치는 공장 · 메이커 내부 자료라 공개가 적다. ○

10장. 도색 단위와 채색 견본 ●

- 부품 = 도색 단위(4장 규칙 1). 양산품은 **채색 견본(デコマス)** 을 공장에 보내고, 이를 만드는 사람이 **페인트 마스터다(インサイド 검색 요약)**.
 - MdN 9 장: 복제 → 표면 처리 → 피부색 → 눈 → 데칼 → 요철 · 은색 순서.
 - → genkei-lab: 사용자 계획은 **출력 뒤 도색 기계(09-22)**. 부품을 도색 단위로 나눠 두면 그대로 이어진다.
-

11장. 교재 · 강좌 목록 (「바이블」 후보)

11.1 책 — 일본어 (추천 순)

책	저자 · 출판	무엇	확실도
『ZBrush フィギュア制作の教科書』	榊馨 · MdN · 2016-05 · ¥4,290	美少女 피규어 「바이블」. 소체 → 포즈 → 옷 · 머리 → 세부 → 분할 → 표면 처리 → 도색. 데이터 · 거의 전 공정 동영상	●● MdN · 3dnchu
『フィギュアの教科書 原型入門編』 (How to build GARAGE KIT vol.01)	模型の王国 · 新紀元社 · 2013-10 · 160 쪽	아날로그(에폭시 퍼티) 원형 입문 — 분할 · 복제 · 도색까지. 교실 10 년 피드백	●● 新紀元社
『デジタル原型師養成講座 プロとして通用するフィギュア作成技法』	翔泳社 · 2015-05 · 304 쪽	디지털 원형 기초 · 상업 수주 주의점 · ZBrush/3D-Coat · 메카 · 출력 조정 · 표면 처리 · 도색 · 납품	● 3dnchu
『フィギュアの作り方 01 3D プリンタのためのデジタル造形術』	田中久仁彦(Knead) · ホビージャパン · 2014-03	메타세콰이어 · 레진 키트를 전제로 한 파츠 나누기 · 출력품 마감	● 호बीジャパン
『3DCG ソフト&3D プリンターで作ろう! オリジナル・フィギュア』	—	무료 소프트웨어(Blender · MakeHuman)	○ 3dnchu

11.2 책 · 강좌 — 영어

자료	무엇	확실도
『ZBrush Digital Sculpting Human Anatomy』 Scott Spencer (Sybex 2010)	해부 — 소체 사전의 근거	●●
ArtStation 「From Sketch to 3D Print — Collectible Sculpting in ZBrush」 (Vespora / Kris Lynn)	컨셉트 → 출력 시제품: 부품 맞춤 · 키 · 축척 · 공차	● ArtStation
Oasim Karmieh 「Preparing sculpts for 3D printing」 · 「Splitting and keying」	깨끗한 출력 + 도색 편의 두 기준으로 키 부품 나누기 · 레진 · 비닐 · PVC 워크플로	● Skillshare · Gumroad
Gnomon 「Preparing ZBrush Models for 3D Printing」	출력 준비	○ Gnomon
Formlabs 자료실	피규어 출력 · 큰 모델 나누기 · 설계 사양	●● Formlabs

11.3 한국어

자료	무엇	확실도
『ZBrush 피규어 제작 입문』 우치야마 류타 (번역)	입문서	● 알라딘
콜로소 「피규어 원형사 23호 — 지브러쉬로 시작하는 디지털 원형 입문」	현역 원형사 강좌	● Coloso
패스트캠퍼스 「3D 모델링부터 도색까지 피규어 제작 마스터」	모델링 → 출력 → 도색 전 과정	● 패스트캠퍼스 · 교육과정 PDF
콜로소 「지브러쉬와 블렌더를 활용한 피규어 모델링 입문」	입문	○ Coloso
BH3D 조형학원 주말 피규어 과정	오프라인 학원	○ BH3D
『피규어의 달인』 · 노모켄 시리즈 (AK커뮤니케이션즈 번역)	아날로그 원형 번역서	○ 블로그 소개

11.4 무료 웹 연재 (일본어, 실무 규칙이 가장 촘촘)

- OM-11 「OM 式型取り複製覚え書き」 — 흐름 · 십 철칙 · 원더페스 첫 참가 조언
- YZP 하우스 — 원형 분할 · 점토 묻기 · 배치 · 실리콘
- 怪奇里紗(아날로그 원형사) — 분할 전편 · 후편 · 3 일 가레지 키트 교실
- i-maker 3D 프린터 피규어 데이터 분할 계획 · カクコム 가레지 키트 만드는 법 · 大箱工房 조립편

12장. 커뮤니티 지도

곳	무엇	설명	확실도
원더페스티벌(ワンフェス)	일본 최대 조형 행사 · 가레지 키트 · 당일판권	원형사 · 딜러가 모이는 중심. 판권 절차의 표준	●● 공식 · Wikipedia
Discord 「 模型部 」	가레지 키트 · 피규어 조형 · 디지털 조형 교류, 초보 환영	질문 · 피드백	● DISBOARD
note · 개인 블로그(OM-11 · YZP 하우스 · 怪奇里紗)	실무 연재	규칙 원문	●●
X(트위터) #原型 · #ワンフェス 등	작업 공개 · 판매 공지	사례 수집	○ (이번에 확인 못 함)
ZBrushCentral	ZBrush 공식 포럼	디지털 원형 작품 · 강좌	● ZBrushCentral
MyFigureCollection	피규어 · 가레지 키트 DB · 포럼	제품 · 원형사 이름 · 분할 사진 찾기	● Garage Kit Archive
ArtStation · Gumroad · Patreon	강사 · 판매 STL · 베이스 메시	분할된 판매 STL = 분할 정답 후보	●
채널피겨	「원형사가 만든 커뮤니티」 · 커스텀 조형	한국 원형사	○ (2013 글 기준)
아이피규어	한국 최대급 피규어 사이트 · 커스텀 갤러리(공동구매)	판매 사례	○
크리에이쳐 매니아 카페	고급 정보 · 작품 거래 마켓	한국 상급자	○
아카라이브 3DCG 채널	지브러쉬 · 피규어 강의 추천 글	학습 경로	● arca.live
DVDPrime 커뮤니티	원형 제작 팁 강좌 글	팁	○ DVDPrime

⚠ Reddit(r/garagekits · r/ZBrush)은 검색에서 직접 확인하지 못했다 — 있다고만 알려진 수준. ○

13장. genkei-lab 으로 옮길 것 (권고 — 사람이 정함, 구현 안 함)

원형사 공정	교본 근거	genkei-lab 지금	비어 있는 것
소체 → 겹	2 · 3 장	바깥 겹질 한 겹(커부피)	소체 사전 맞추기 · 옷 겹질 두께 · 머리카락 덩어리
분할	4 장	정면 영역 프리즘 교집합 · 사람형 규칙 · Q8 빠짐	도색 단위(색) · 피부 한 부품 · 이음매를 덮는 겹 밑으로 · 두께가 다른 부품 나누기
다보	5 장	사다리꼴 · 좌우 · Q7	공차를 출력기 설정으로 · 접착 홈 · 입구 모따기
조립	4 · 5 장	Q9 끼우기	조립 순서 문서
출력 준비	6 장	STL 닫힘 · Q2 두께	속 비우기 · 배수 구멍 ≥ 0.75 mm · 서포트를 안 보이는 면으로
복제 제약	8 장	—	두께 ≥ 1 mm · 역테이퍼 · 톨 크기 · 탕구 자리(복제까지 갈 때)
양산 제약	9 장	—	빼기 구배 · 두께 균일 · 연질 5 % 언더컷(PVC 까지 갈 때)
도색	10 장	—	부품 = 도색 단위 → 도색 기계 입력

권하는 순서: ① 분할에 도색 단위를 넣는다(그림의 색 영역 → 부품 후보 · 규칙 1 · 2) — 입력(그림)에 이미 있는 정보라 가장 싸다 → ② 출력 준비(속 비우기 · 배수 · 서포트 면) → ③ 소체 + 겹(가장 크다). 복제 · 양산 제약은 서비스가 레진 · PVC 복제까지 갈 때.

14장. 책을 읽어 본 것 (09-24 추가 — 사용자 「책 읽어서 내용 파악해봐」)

책은 유료 저작물이라 출판사 · 저자가 공개한 것만 읽었다(해적판 PDF 는 쓰지 않았다). 책 파일을 주면 전부 읽을 수 있다.

14.1 Spencer 『ZBrush Digital Sculpting Human Anatomy』 1장 「Blocking In the Mesh」 — 전문 (Wiley 공개 샘플, 38 쪽) ●●

- 세 기둥: 제스처 · 형태 · 비례. 제스처 = 몸을 켜는 동세 곡선(머리 · 가슴 · 골반 덩어리가 서로 어긋나 돌아가는 리듬) — 「없으면 관을 이은 것처럼 죽는다」. 셰이딩을 끄고 실루엣으로 본다. 형태 = 빛과 그림자, 1차 · 2차 · 3차 형태 위계(갈비는 달걀에서 면을 깎아 시작). 비례 = 규범(canon)으로 맞추고, 이해한 뒤에 깎는다.
- 8등신 기준점(머리 하나 = 키의 1/8, 위에서부터):

머리 칸	기준점
1	턱
2	젖꼭지
3	배꼽
4	치골(좌골) — 몸의 한가운데
5	허벅지 아래
6	무릎 뼈 돌기(경골 조면)
7	정강이 아래
8	발바닥

- 어깨 = 1 과 2 사이 짧은 선 · 목 위 끝(C7 · 첫 갈비) = 머리 칸 1/3 아래 · 양팔 너비 = 키 · 팔을 내리면 손목이 4번 선 바로 아래 · 무릎 구는 6번 선 바로 위 · 7½ 등신이 실제로 더 가깝지만 8 등신이 길고 우아하다.
- 밑 메시는 가장 단순하게 — 골반 상자 하나에서 몸통 · 목 · 머리 · 다리 · 팔을 뽑는다. 복잡한 밑 메시는 모양을 너무 일찍 가둔다. 밑 메시가 말하는 것은 제스처와 비례뿐, 형태는 조각이 말한다. 먼저 조각하고 토폴로지는 나중(리메시).
- 옆모습에서 기둥처럼 보이면 z 로만 점을 옮겨 다리 테이퍼 · S 곡선 리듬을 만든다. 구멍 · 안 붙은 가장자리를 먼저 없앤다.
- → genkei-lab 소체 사전: 이 표가 그대로 「정면 윤곽 · 관절에 맞출 표준 인체」의 기준점이 된다. 우리 부위나누기(머리 = 위 8~35 % 에서 가장 좁은 줄)를 머리 칸 · 치골 · 무릎 선으로 검사할 수 있다.

14.2 『ZBrush フィギュア制作の教科書』 (榊馨) — 공식 제작 동영상 36편 중 7장 「분할」 7편 (스토리보드로 봄) ●

공식 재생목록(SAKAKI Workshops, YouTube): 3장 소체 7편 · 4장 포즈 4편 · 5장 옷 · 머리 러프 8편 · 6장 세부 10편 · 7장 분할 7편(7-1 지팡이와 머리 45 분 · 7-2 머리카락 50 분 · 7-3 상반신 89 분 · 7-4 다리 45 분 · 7-5 치마 30 분 · 7-6 머리카락 분할 실수 고치기 18 분 · 7-7 최적화와 출력 4 분). 자막 · 해설 없음(말 없는 화면 녹화) — 240×180 스토리보드 썸네일로만 봤다. 화면 글자는 못 읽는다.

영상	보인 것
7-1 지팡이 · 머리	지팡이를 머리 장식 · 대 · 작은 장식으로 나눠 하나씩 따로 다듬는다 · 머리(얼굴)를 따로
7-2 머리카락	얼굴과 머리카락 분리 · 머리카락 껍질 안쪽 두피 자리에 네모(ㄷ자) 소켓 · 트윈테일 · 리본 따로 · 머리에 목 기둥(핀) · 맨몸 다리가 따로 보인다
7-3 상반신	깃 · 리본 · 소매 · 상의를 따로 · 이음매 단면에 작은 네모 키 · 다른 프로그램(회색 화면)에서 큰 곡면 부품의 이음선 확인
7-5 치마	프릴 치마를 단마다 고리 부품으로 · 고리 둘레에 작은 다보를 점선처럼 여럿 · 속바지 · 허리 부품에서 다리 핀이 나옴
7-7 출력	netfabb 에서 부품마다 다른 색(머리카락 · 상의 · 치마 · 다리 …, 부품 수십 개) · 경고(!) 난 부품을 고치고 · 부품마다 STL 로

→ 앞 조사의 규칙(치마 = 단마다 고리 · 이음매는 덮이는 곳 · 목 = 핀)이 같은 교과서의 동영상에서 다시 보인다. 새로 보인 것: 고리 부품 둘레의 다보 여럿(돌지 않게 + 위치 맞춤) · 머리카락 껍질의 네모 소켓(두피에 끼움).

14.3 못 읽은 것

- 『フィギュアの教科書 原型入門編』 · 『デジタル原型師養成講座』 · 『フィギュアの作り方 01』 — 공개 미리보기를 못 찾았다(목차만). 전자책 미리보기(BookWalker 등)는 뷰어가 막혀 못 열었다.
- MdN 교과서의 3~6장 영상(소체 · 포즈 · 옷 · 세부)은 목록만 봤다 — 필요하면 같은 방법으로 볼 수 있다.

확실도 · 빈 곳

- 공정 순서 · 분할 규칙 1 · 2 · 4 · 복제 십 철칙 — **높음**(교과서 목차 셋이 같고 실무 블로그 원문 확인).
- 다보 공차 · 출력 수치 — **중간**(출력기마다 다르다는 것 자체가 출처들의 결론).
- PVC 금형 수치(구배 각도 · 두께) — **낮음**(피규어용 공개 수치 못 찾음).
- 책 본문은 Spencer 1장(공개 샘플)만 전문을 읽었고, MdN 교과서는 공식 동영상 7장 7편을 스토리보드로 봤다(14장). 나머지 책은 목차 · 소개만. 한국 커뮤니티 정보 일부는 2013 년 글 기준.
- 앞 조사(영상 16편)의 규칙은 여기에 합쳤다 — 원문은 `research_형태와분할_일본원형사_20260923.md`.

출처 (전체)

일본어 책 · 소개: MdN 교과서 · 3dnchu MdN · 新紀元社 · 3dnchu 新紀元社 · 3dnchu 翔泳社 · ホビージャパン · 3dnchu オリジナル · フィギュア 업계 · 공정: ワンフェス · NegativeMindException · インサイド · グッスマらぼ 제조 · グッスマらぼ 金型 · GSC 원형사 인터뷰 · MARVYBLOGS · fast 학교 분할 · 복제: OM-11 흐름 · OM-11 십 철칙 · OM-11 원더페스 · YZP 하우스 분할 · YZP 점토 묻기 · YZP 배치 · YZP 실리콘 · 怪奇里紗 1 · 怪奇里紗 2 · 怪奇里紗 교실 · i-maker · promodeler · みぶあら · カクコム · 大箱工房 양산 설계: MONOist · モールドテック · 富士合成 · みんなの試作広場 출력 · 표면: Formlabs 피규어 · Formlabs 큰 모델 · Formlabs 사양 · Sovol · Tripo · 3DLab · KUWABARA 영어 강좌 · 책: Spencer 1장 공개 샘플(Wiley) · MdN 교과서 공식 제작 동영상 · Spencer · ArtStation Vespura · Karmieh Skillshare · Karmieh Gumroad · Gnomon 스케일: フィギュア道 · フィグタナ 한국: Coloso 23 호 · Coloso 입문 · 패스트캠퍼스 · 알라딘 · BH3D · arca.live · DVDPrime · freecoreans 커뮤니티: Wonder Festival · Garage kit · MyFigureCollection · DISBOARD 模型部 · ZBrushCentral